RAID グループの管理

ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/convert-raid-dp-tec-task.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

RAID グループの管理 1
RAID-DP から RAID-TEC に変換します 1
RAID-TEC を RAID-DP に変換します 1
RAID グループのサイジングに関する考慮事項 2
RAID グループのサイズをカスタマイズする 3

RAID グループの管理

RAID-DP から RAID-TEC に変換します

トリプルパリティの保護を強化する場合は、 RAID-DP を RAID-TEC に変換できます。アグリゲートで使用されるディスクのサイズが 4TiB を超える場合は、 RAID-TEC を推奨します。

変換するアグリゲートには少なくとも 6 本のディスクが必要です。

ハードディスクドライブ（ HDD ）アグリゲートは RAID-DP から RAID-TEC に変換できます。これには、Flash Pool アグリゲート内の HDD 階層が含まれます。

手順

1. アグリゲートがオンラインであり、少なくとも 6 本のディスクがあることを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

2. アグリゲートを RAID-DP から RAID-TEC に変換します。

   「 storage aggregate modify -aggregate _aggregate-name _ -raidtype raid_tec 」という名前になります

3. アグリゲートの RAID ポリシーが RAID-TEC であることを確認します。

   「 storage aggregate show_aggregate_name_` 」」と入力します

RAID-TEC を RAID-DP に変換します

アグリゲートのサイズを縮小し、トリプルパリティが不要になった場合は、 RAID ポリシーを RAID-TEC から RAID-DP に変換して、 RAID パリティに必要なディスクの数を減らすことができます。

RAID-TEC の最大 RAID グループサイズは、 RAID-DP の最大 RAID グループサイズよりも大きくなります。最大の RAID-TEC グループサイズが RAID-DP の制限内にない場合、 RAID-DP に変換することはできません。

手順

1. アグリゲートがオンラインであり、少なくとも 6 本のディスクがあることを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

2. アグリゲートを RAID-TEC から RAID-DP に変換します。

   「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name — raidtype raid_dp 」に設定されています

3. アグリゲートの RAID ポリシーが RAID-DP であることを確認します。

   「 storage aggregate show_aggregate_name_` 」」と入力します

RAID グループのサイジングに関する考慮事項

最適な RAID グループサイズを設定するには、さまざまな要素について優先度を考慮する必要があります。設定するアグリゲートにとって最も重要な要素を、 RAID のリカバリ速度、ドライブ障害によるデータ損失のリスクに対する保証、 I/O パフォーマンスの最適化、データストレージスペースの最大化の中から決定する必要があります。

より大容量の RAID グループを作成すると ' パリティに使用されるストレージ容量（パリティの負荷）と同じ容量のデータ・ストレージに使用できる容量が最大化されます一方、大規模な RAID グループで 1 つのディスクに障害が発生した場合、再構築の時間は増加し、パフォーマンスへの影響が長時間に及びます。さらに、 RAID グループ内のディスク数が増えると、その RAID グループ内で複数のディスクに障害が発生する可能性が高くなります。

HDD またはアレイ LUN RAID グループ

HDD またはアレイ LUN を構成する RAID グループのサイジングを行う際は、次のガイドラインに従う必要があります。

- アグリゲート内のすべての RAID グループを同数のディスクで構成する必要があります。

  同じアグリゲート内の RAID グループ間でのディスク数の差異は最大 50% まで認められますが、パフォーマンスのボトルネックになることがあるためお勧めできません。

- RAID グループのディスク数の推奨範囲は 12~20 です。

  信頼性の高いパフォーマンスディスクを使用する場合は、 RAID グループのディスク数を必要に応じて最大 28 まで増やすことができます。

- 上記の 2 つのガイドラインを満たすディスク数の中から、より大きいディスク数を選択してください。

Flash Pool アグリゲートの SSD RAID グループ

SSD RAID グループサイズは、 Flash Pool アグリゲートの HDD RAID グループの RAID グループサイズと同じである必要はありません。通常は、パリティに必要な SSD の数を最小限にするために、 Flash Pool アグリゲートの SSD RAID グループは 1 つだけにします。

SSD アグリゲートの SSD RAID グループ

SSD を構成する RAID グループのサイジングを行う際は、次のガイドラインに従う必要があります。

- アグリゲート内のすべての RAID グループを同数のドライブで構成する必要があります。

  RAID グループは完全に同じサイズにする必要はありませんが、可能な場合は、同じアグリゲート内の他の RAID グループの半分未満の RAID グループが存在しないようにしてください。

- RAID-DP の場合、 RAID グループサイズの推奨範囲は 20~28 です。

RAID グループのサイズをカスタマイズする

アグリゲートに含めるストレージの容量に応じて RAID グループのサイズを変更できます。

標準のアグリゲートの場合、 RAID グループのサイズはアグリゲート単位で変更します。Flash Pool アグリゲートの場合は、 SSD RAID グループと HDD RAID グループのサイズを別々に変更できます。

RAID グループのサイズ変更に関する注意事項を次に示します。

- デフォルトでは、最後に作成された RAID グループのディスクまたはアレイ LUN の数が新しい RAID グループのサイズよりも少ない場合、新しいサイズになるまで、最後に作成された RAID グループにディスクまたはアレイ LUN が追加されます。
- アグリゲート内の他のすべての既存 RAID グループのサイズは、明示的にディスクを追加しないかぎり変更されません。
- RAID グループの原因サイズを、アグリゲートの現在の RAID グループの最大サイズよりも大きくすることはできません。
- すでに作成されている RAID グループのサイズを縮小することはできません。
- 環境の新しいサイズ。アグリゲート内のすべての RAID グループ（ Flash Pool アグリゲートの場合は、該当するタイプの RAID グループ - SSD または HDD ）。

手順

1. 該当するコマンドを使用します。

状況	入力するコマンド
Flash Pool アグリゲートの SSD RAID グループの最大サイズを変更します	「 storage aggregate modify -aggregate aggr_name -cache-raid-group-size 」と入力します
その他の RAID グループの最大サイズを変更します	「 storage aggregate modify -aggregate aggr_name -maxraidsize 」のように表示されます

アグリゲート n1_A4 の最大 RAID グループサイズを 20 本のディスクまたはアレイ LUN に変更するコマンドの例を次に示します。

「 storage aggregate modify -aggregate n1_A4 -maxraidsize 20 」を参照してください

Flash Pool アグリゲート n1_cache_a2 の SSD キャッシュ RAID グループの最大サイズを 24 に変更するコマンドの例を次に示します。

「 storage aggregate modify -aggregate n1_cache_a2 -cache-raid-group-size 24 」を参照してください

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。